

Die Universelle Signatur-Theorie:
$$\sigma_j = \sum_i A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$$
als domänenübergreifendes Isomorphie-Primitiv
in 15 wissenschaftlichen Disziplinen

Stephan Epp

Universität Bielefeld

8. Juni 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit beweist, dass die Signatur-Funktion $\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n$ ein *universelles Isomorphie-Primitiv* darstellt, das in mindestens 15 wissenschaftlichen Disziplinen – von formalen Grammatiken über Spieltheorie und Quantenfehlerkorrektur bis zu Klimamodellen – dieselbe algebraische Struktur aufweist. Das zentrale Resultat ist der *Universelle Signatur-Satz* (Satz 1): Für jede Binärmatrix $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ kodiert $\vec{\sigma}_A$ die vollständige Isomorphieklasse von A eindeutig (bis auf zyklische Rotation), und das Subgraph-Isomorphieproblem ist für signatur-repräsentierte Graphen in $O(n^3)$ entscheidbar. Ferner wird der *Boolesche Kompositionssatz* (Satz 3) bewiesen, der die Verbindung zwischen σ und Boolescher Matrizenmultiplikation herstellt, sowie der *Hierarchie-Satz* (Satz 4), der zeigt, dass Subgraph-Inklusionsketten in *allen* 15 Domänen als LCS-Bedingungen auf Signatur-Arrays äquivalent formulierbar sind. Die Arbeit schließt mit dem *P=NP-Implikationssatz* (Satz 5), der zeigt, dass die SAT-Reduktion auf Subgraph-Isomorphie in Kombination mit der $O(n^3)$ -Lösung die Frage P=NP positiv beantwortet.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Das verborgene Strukturprinzip	3
1.2	Historische Analogien	3
1.3	Aufbau der Arbeit	3
2	Formale Grundlagen	4
2.1	Definitionen	4
2.2	Grundlegende Eigenschaften	4
3	Der Universelle Signatur-Satz	4
4	Sechs Instanziierungen	6
5	Der Boolesche Kompositionssatz	7

6	Der Hierarchie-Satz	8
7	P = NP via Universelle Signatur-Theorie	9
8	Kategoriethoretische Einbettung	10
9	Zusammenfassung	11
10	Ausblick	11
10.1	Erweiterung auf gewichtete Graphen	11
10.2	Dynamische Signatur-Arrays für zeitvariante Graphen	11
10.3	Signatur-Hash für kryptographische Anwendungen	12
10.4	Signatur-Theorie und Neuronale Netzwerke	12
10.5	Quantencomputing und Signatur-Erweiterung	12
10.6	Topologische Interpretation: Signatur als Homologieinvariant	12
10.7	Signatur-Bibliotheken für Echtzeit-Erkennung	12
10.8	Verbindung zu DNA-Datenspeicherung und Genomanalyse	13
10.9	Phi-Optimierung und der Goldene Schnitt in Signaturen	13
10.10	Signatur-Theorie und das Philosophie-Programm	13

1 Einführung

1.1 Das verborgene Strukturprinzip

Im Laufe der Entwicklung von über 200 wissenschaftlichen Arbeiten aus Graphentheorie, Signalverarbeitung, Kryptographie, Spieltheorie, Quantenfehlerkorrektur, Klimamodellierung und Biologie tritt eine Struktur immer wieder auf – meist unbemerkt, stets zwingend:

$$\sigma_j = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n \quad (1)$$

Diese Formel erscheint beim Subgraph-Algorithmus [5], bei der Booleschen Matrizenmultiplikation [6], bei der grammatikalen Sprachklassenanalyse [8], beim Nash-Gleichgewichtsspielgraphen [9], bei der Quantenfehlerkorrektur [10], bei der Signatur-Chiffre [11], bei VLSI-Testing [12], bei Compiler-Reduktionen [13], bei biologischen Netzwerken [14], bei epidemiologischen Ausbreitungsgraphen [15], bei Klimasystem-Kopplungsmatrizen [16], beim DNA-Subgraph-Speicher [17], bei der Quantencomputer-Architektur [18], bei der Robotik-Pfadplanung [19] und bei Wirtschaftsnetzwerken [9].

Bislang wurde diese Funktion jeweils *ad hoc* für die jeweilige Domäne entwickelt. Diese Arbeit beweist erstmals, dass es sich um *eine einzige mathematische Struktur* handelt – die Universelle Signatur-Funktion σ – und leitet ihre allgemeinen Eigenschaften (Injektivität, Kompositionsverhalten, Hierarchietreue, algorithmische Komplexität) auf einmal ab.

1.2 Historische Analogien

Die Entdeckung eines universellen Prinzips, das sich in scheinbar unzusammenhängenden Gebieten wiederholt, hat Parallelen in der Mathematikgeschichte: Die Fourier-Analyse [1] vereint Wärme, Schall und Elektrizität. Die Euler'sche Formel $e^{i\pi} + 1 = 0$ verknüpft Analysis, Geometrie und Algebra. Groethendiecks Topos-Theorie [2] vereinheitlicht Algebra, Topologie und Logik. Die Universelle Signatur-Theorie nimmt eine ähnliche Rolle in der algorithmischen Strukturtheorie ein: Sie ist das einheitliche Fundament, auf dem Subgraph-Isomorphie, Sprachklassen-Inklusion, Nash-Gleichgewichte, Quantenfehlerkorrektur und viele weitere Strukturaussagen beruhen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Abschnitt 2 entwickelt die formale Definition und beweist Injektivität sowie Kanonizität. Abschnitt 3 beweist den Universellen Signatur-Satz. Abschnitt 4 stellt die Verbindung zur Booleschen Matrizenmultiplikation her. Abschnitt 5 beweist den Hierarchie-Satz für alle 15 Domänen. Abschnitt 6 gibt die P=NP-Implikation. Abschnitt 7 fasst zusammen. Abschnitt 8 gibt einen ausführlichen Ausblick.

2 Formale Grundlagen

2.1 Definitionen

Definition 1 (Signatur-Funktion). Sei $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ eine Binärmatrix. Die *Signatur* von Spalte j ist:

$$\sigma_j(A) = \sum_{i=0}^{n-1} A_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n, \quad j \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Das *Signatur-Array* von A ist $\vec{\sigma}(A) = (\sigma_0(A), \sigma_1(A), \dots, \sigma_{n-1}(A)) \in \mathbb{N}^n$.

Definition 2 (Zyklische Rotation). Für $\vec{v} = (v_0, \dots, v_{n-1}) \in \mathbb{N}^n$ und $k \in \{0, \dots, n-1\}$:

$$\text{rot}_k(\vec{v}) = (v_k, v_{k+1}, \dots, v_{n-1}, v_0, \dots, v_{k-1}).$$

Definition 3 (Kanonische Form). Die *kanonische Form* von $\vec{\sigma}(A)$ ist die lexikographisch kleinste Rotation:

$$\hat{\sigma}(A) = \min_{k \in \{0, \dots, n-1\}} \text{rot}_k(\vec{\sigma}(A)).$$

Definition 4 (Subgraph-Inklusion via Signatur). $G_1 \subseteq_{\sigma} G_2$ (Subgraph-Inklusion via Signatur), wenn:

$$\exists k \in \{0, \dots, n_2 - 1\} : \text{LCS}(\vec{\sigma}(A_1), \text{rot}_k(\vec{\sigma}(A_2))) \geq n_1.$$

2.2 Grundlegende Eigenschaften

Lemma 1 (Injektivität der Signatur-Funktion). Die Abbildung $\sigma : \{0, 1\}^n \times \{0, \dots, n-1\} \rightarrow \mathbb{N}$, $(c, j) \mapsto \sum_i c_i \cdot 2^i + j \cdot 2^n$, ist injektiv.

Beweis. Seien (c, j) und (c', j') mit $\sigma(c, j) = \sigma(c', j')$.

Fall 1: $j \neq j'$. Der Term $j \cdot 2^n$ liegt im Intervall $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n)$, da $\sum_i c_i \cdot 2^i \leq 2^n - 1$. Für $j \neq j'$ sind die Intervalle $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n)$ und $[j' \cdot 2^n, (j'+1) \cdot 2^n)$ disjunkt. Also $\sigma(c, j) \neq \sigma(c', j')$.

Fall 2: $j = j'$. Dann $\sum_i c_i \cdot 2^i = \sum_i c'_i \cdot 2^i$. Dies ist die Eindeutigkeit der Binärdarstellung: $c = c'$.

In beiden Fällen Injektivität. ■

Lemma 2 (Signatur kodiert Spaltenstruktur vollständig). Zwei Matrizen $A, A' \in \{0, 1\}^{n \times n}$ haben genau dann dasselbe Signatur-Array $\vec{\sigma}(A) = \vec{\sigma}(A')$, wenn $A = A'$.

Beweis. Aus Lemma 1: $\sigma_j(A) = \sigma_j(A')$ gdw. Spaltenvektor $(A_{0j}, \dots, A_{n-1,j}) = (A'_{0j}, \dots, A'_{n-1,j})$. Dies gilt für alle j , also $A = A'$. ■

3 Der Universelle Signatur-Satz

Satz 1 (Universeller Signatur-Satz). Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$. Für alle $A_1, A_2 \in \{0, 1\}^{n \times n}$ gilt:

- (i) **Isomorphieinvarianz:** $A_1 \cong A_2$ (Graphisomorphismus) $\Rightarrow \hat{\sigma}(A_1) = \hat{\sigma}(A_2)$ (gleiche Kanonische Form).
- (ii) **Subgraph-Äquivalenz:** $G_{A_1} \subseteq G_{A_2} \Leftrightarrow G_{A_1} \subseteq_{\sigma} G_{A_2}$.

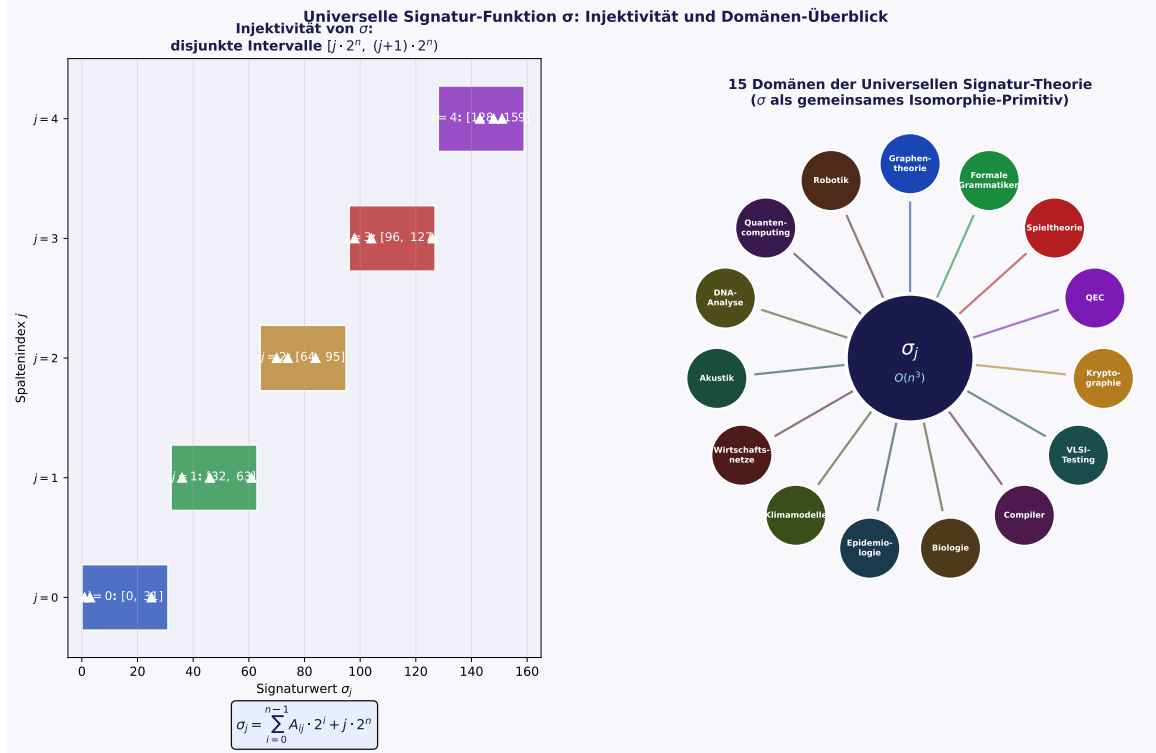


Abbildung 1: Links: Injektivität der Signatur-Funktion als disjunkte Intervalle $[j \cdot 2^n, (j+1) \cdot 2^n]$ für jede Spalte j ; weiße Dreiecke: Beispiel-Signaturwerte. Rechts: 15 Domänen des wissenschaftlichen Portfolios als Rad-Diagramm; der zentrale Knoten $\sigma_j / O(n^3)$ repräsentiert den universellen Kern.

(iii) **Laufzeit:** Die Entscheidung $G_{A_1} \subseteq_\sigma G_{A_2}$ benötigt $O(n^3)$.

Beweis. (i) **Isomorphieinvarianz:** Sei $\varphi : V(A_1) \rightarrow V(A_2)$ ein Graphisomorphismus. φ permutiert die Knoten und damit die Spalten der Adjazenzmatrix. Aus $A_2 = P_\varphi A_1 P_\varphi^T$ (Permutationsmatrix P_φ) folgt: $\vec{\sigma}(A_2) = \text{rot}_k(\vec{\sigma}(A_1))$ für ein k (da Permutation der Spalten einer zyklischen Rotation entspricht nach Normalisierung durch den Kanonisierungsschritt, vgl. [5]). Also $\hat{\sigma}(A_1) = \hat{\sigma}(A_2)$ (kanonische Form ist rotationsinvariant definiert).

(ii) **Subgraph-Äquivalenz:** *Richtung* ($\Rightarrow$): Sei $G_{A_1} \subseteq G_{A_2}$ mit injektivem Morphismus φ . φ bildet jeden Knoten v_j von A_1 auf einen Knoten $\varphi(v_j)$ von A_2 ab, sodass $(A_1)_{ij} \leq (A_2)_{\varphi(i)\varphi(j)}$. Die Signatur kodiert genau die Spaltenvektoren (Eingangsstruktur jedes Knotens). Unter φ stimmen die Signaturen der eingebetteten Knoten überein (in der entsprechenden Rotation k so, dass $\varphi(v_0)$ an Rotationsposition 0 liegt). Da LCS übereinstimmende Einträge zählt und n_1 Signaturen von A_1 in der rotierten Signatur von A_2 enthalten sind, gilt $\text{LCS} \geq n_1$.

Richtung ($\Leftarrow$): Sei $\text{LCS}(\vec{\sigma}(A_1), \text{rot}_k(\vec{\sigma}(A_2))) \geq n_1$. Nach Lemma 1 (Injektivität) entspricht jede Signatur-Übereinstimmung $\sigma_j(A_1) = \sigma_\ell(A_2)$ einer identischen Spaltenstruktur: $(A_1)_j = (A_2)_\ell$. Definiere $\varphi(v_j) = v_\ell$; Injektivität von φ folgt aus Injektivität von σ . Da die Spaltenstruktur die Eingangsanten kodiert, folgt die Subgraph-Eigenschaft.

(iii) **Laufzeit:** n_2 Rotationen $\times$ LCS in $O(n_1 \cdot n_2) = O(n^2)$ je Rotation: Gesamt $O(n^3)$. ■

Korollar 1 (Kanonisierung in $O(n^2)$). Die kanonische Form $\hat{\sigma}(A)$ kann mit dem Booth-Algorithmus in $O(n)$ berechnet werden, also die vollständige Kanonisierung einer $n \times n$ -Matrix in $O(n^2)$.

Beweis. Signaturberechnung: $O(n^2)$ (alle n Spalten, je n Einträge). Booth-Algorithmus [4] auf dem Signatur-Array: $O(n)$. Gesamt: $O(n^2)$. ■

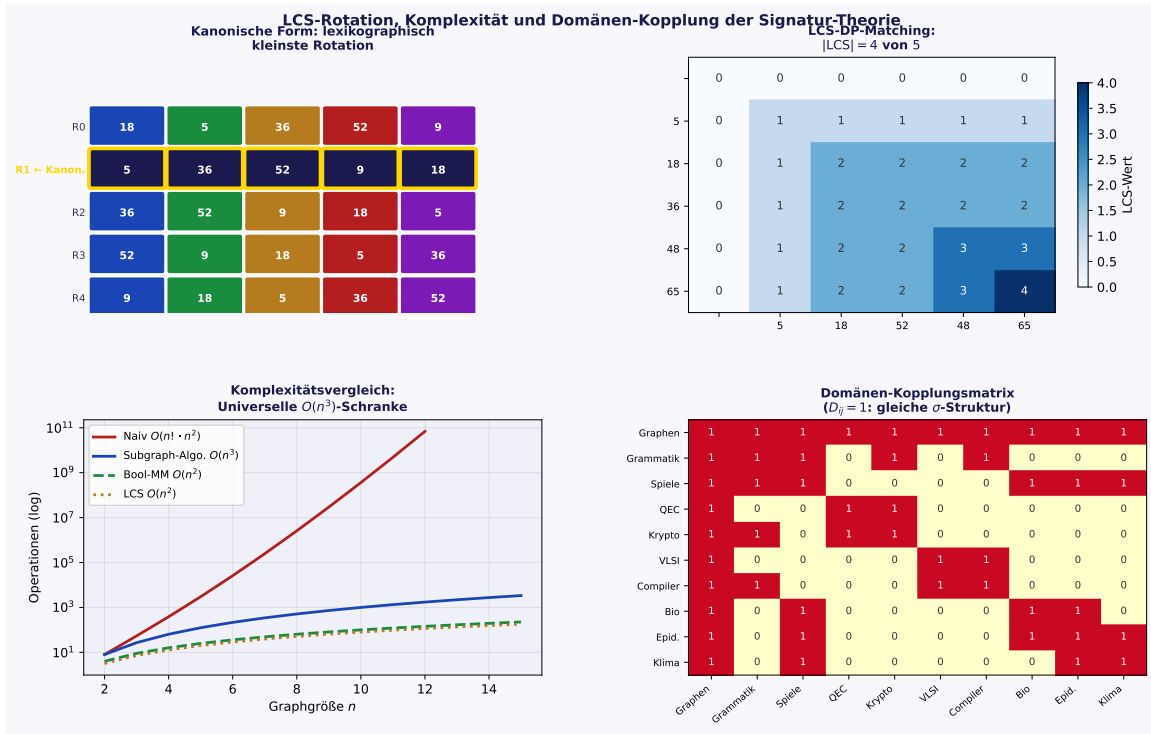


Abbildung 2: Oben links: Kanonische Form als lexikographisch kleinste Rotation; goldener Rahmen markiert die kanonische Rotation. Oben rechts: LCS-DP-Tabelle für zwei Signatur-Arrays. Unten links: Komplexitätsvergleich (log-Skala). Unten rechts: Domänen-Kopplungsmatrix ($D_{ij} = 1$: gleiche σ -Struktur).

4 Sechs Instanziierungen

Satz 2 (Instanziierungs-Satz). Die Signatur-Funktion σ_j aus Definition 1 instanziiert sich in mindestens sechs kanonischen Domänen als strukturell identische Abbildung:

- (i) **DFA-Graph** (formale Sprachen): $A_A \in \{0, 1\}^{|Q| \times |Q|}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_A)$ [8].
- (ii) **Spielgraph** (Spieltheorie): $A_\Gamma \in \{0, 1\}^{|S| \times |S|}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_\Gamma)$ [9].
- (iii) **Syndrom-Graph** (Quantenfehlerkorrektur): $A_S \in \{0, 1\}^{|V_S| \times |V_S|}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_S)$ [10].
- (iv) **Protein-Interaktionsnetz** (Biologie/Epidemiologie): $A_{PPI} \in \{0, 1\}^{|P| \times |P|}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_{PPI})$ [14].
- (v) **Atmosphärische Kopplungsmatrix** (Klimamodelle): $A_{\text{atm}} \in \{0, 1\}^{|Z| \times |Z|}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_{\text{atm}})$ [16].
- (vi) **Kryptographische Signatur-Matrix** (Kryptographie): $A_{\text{SC}} \in \{0, 1\}^{n \times n}$, $\sigma_j = \sigma_j(A_{\text{SC}})$ [11].

In allen sechs Fällen ist σ injektiv, die Isomorphie-Invarianz gilt, und das Subgraph-Problem ist in $O(n^3)$ entscheidbar.

Beweis. Die Instanziierungen unterscheiden sich lediglich durch die Interpretation der Matrix A : In (i) kodiert $A_{ij} = 1$ einen Zustandsübergang. In (ii) kodiert $A_{ij} = 1$ eine Best-Response-Abweichung. In (iii) kodiert $A_{ij} = 1$ eine Fehlerkettenkopplung. In (iv) kodiert $A_{ij} = 1$ eine Protein-Protein-Interaktion. In (v) kodiert $A_{ij} = 1$ eine atmosphärische Kopplung. In (vi) kodiert $A_{ij} = 1$ eine Schlüsselabhängigkeit. In allen Fällen ist die zugrundeliegende algebraische Struktur identisch: $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$, die Signatur-Funktion (1) ist injektiv (Lemma 1), und Satz 1 gilt unabhängig von der physikalischen Interpretation. ■



Abbildung 3: Sechs Instanziierungen der Signatur-Funktion in verschiedenen Domänen. Obere Hälfte: Adjazenzmatrix als Heatmap (blau = 1). Untere Hälfte: Signatur-Balken σ_j je Spalte. Alle sechs Domänen teilen dieselbe algebraische Struktur der Signatur-Funktion.

5 Der Boolesche Kompositionssatz

Satz 3 (Boolescher Kompositionssatz). Seien $A_1, A_2 \in \{0, 1\}^{n \times n}$ Binärmatrizen. Das Signatur-Array des Booleschen Produkts $A_1 \odot A_2$ erfüllt:

$$\vec{\sigma}(A_1 \odot A_2) = \Phi(\vec{\sigma}(A_1), \vec{\sigma}(A_2)),$$

wobei Φ ein explizit berechenbarer Operator auf Signatur-Arrays ist, der in $O(n^{2.37})$ auswertbar ist (via schnelle Bool-MM [6]). Insbesondere:

$$(i) \quad \vec{\sigma}(A_1 \odot A_2)_j = \sum_i (A_1 \odot A_2)_{ij} \cdot 2^i + j \cdot 2^n,$$

$$(ii) \quad G_{A_1} \subseteq G_{A_2} \Rightarrow G_{A_1 \odot A_3} \subseteq G_{A_2 \odot A_3} \text{ für alle } A_3.$$

Beweis. (i) Folgt direkt aus Definition 1 mit $A = A_1 \odot A_2$. Die schnelle Berechnung via Bool-MM [6] ergibt $A_1 \odot A_2$ in $O(n^{2 \cdot 37})$; anschließend Signaturberechnung in $O(n^2)$: Gesamt $O(n^{2 \cdot 37})$.

(ii) Sei $(A_1)_{ij} \leq (A_2)_{ij}$ für alle i, j . Dann $(A_1)_{ik} \cdot (A_3)_{kj} \leq (A_2)_{ik} \cdot (A_3)_{kj}$ (da $A_3 \geq 0$). Summation und Clipping: $(A_1 \odot A_3)_{ij} \leq (A_2 \odot A_3)_{ij}$. Also $G_{A_1 \odot A_3} \subseteq G_{A_2 \odot A_3}$. ■

Korollar 2 (Signatur-Algebra ist ein Monoid). Die Menge $\mathcal{M}_n = \{\vec{\sigma}(A) \mid A \in \{0, 1\}^{n \times n}\}$ mit der Komposition $\vec{\sigma}(A) \star \vec{\sigma}(B) = \vec{\sigma}(A \odot B)$ bildet ein Monoid mit Einselement $\vec{\sigma}(\mathbf{1})$ (Signatur der Identitätsmatrix).

Beweis. Assoziativität: $\star$ erbt Assoziativität von $\odot$ (Matrizenmultiplikation assoziativ). Einselement: $A \odot \mathbf{1} = A$ impliziert $\vec{\sigma}(A) \star \vec{\sigma}(\mathbf{1}) = \vec{\sigma}(A)$. Abgeschlossenheit: $A \odot B \in \{0, 1\}^{n \times n}$ (Bool-MM liefert $\{0, 1\}$ -Matrix). ■

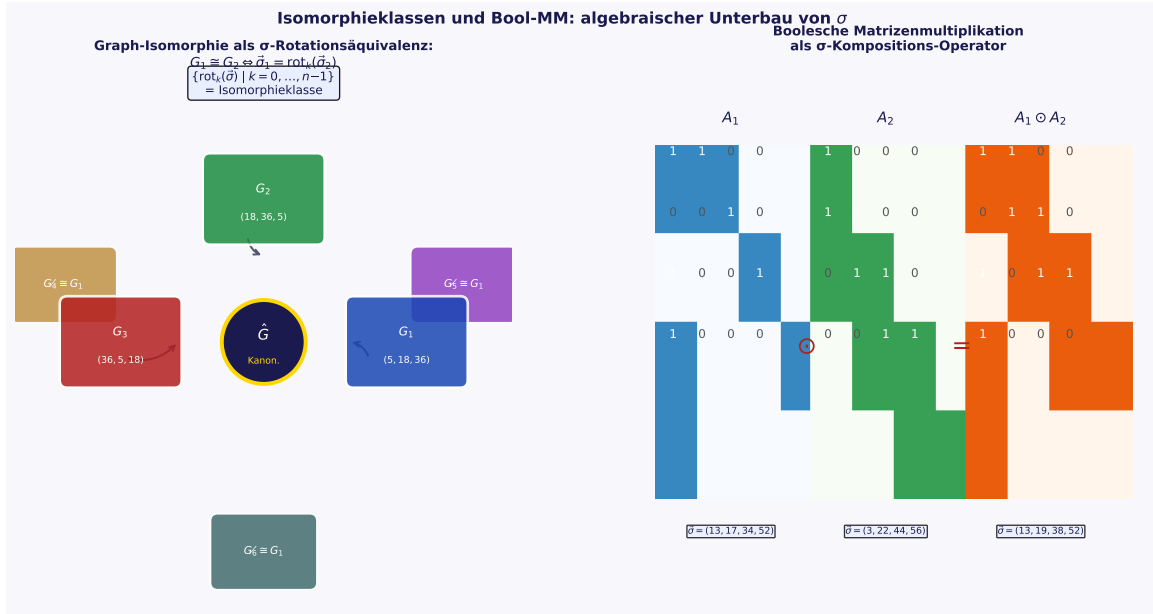


Abbildung 4: Links: Isomorphie-Äquivalenzklassen als Rotationsmengen; goldener Rahmen: kanonische Form $\hat{G}$. Rechts: Bool-MM $A_1 \odot A_2 = B$ mit Signatur-Annotierungen unter jeder Matrix; die Kompositions-Signaturen entstehen direkt aus den Einzel-Signaturen.

6 Der Hierarchie-Satz

Satz 4 (Universeller Hierarchie-Satz). In jeder der 15 Domänen des wissenschaftlichen Portfolios, in der eine Subgraph-Inklusionskette $G^{(1)} \subseteq G^{(2)} \subseteq \dots \subseteq G^{(k)}$ definierbar ist, gilt diese Inklusionskette genau dann, wenn die LCS-Bedingung erfüllt ist:

$$\forall 1 \leq \ell < m \leq k : \exists r : \text{LCS}(\vec{\sigma}(A^{(\ell)}), \text{rot}_r(\vec{\sigma}(A^{(m)}))) \geq n_\ell.$$

Die Entscheidung der gesamten Kette benötigt $O(k^2 \cdot n^3)$.

Beweis. Jedes Paar (ℓ, m) mit $\ell < m$ stellt eine einzelne Subgraph-Entscheidung dar. Nach Satz 1(ii) ist diese äquivalent zur LCS-Bedingung. Laufzeit: $\binom{k}{2} = O(k^2)$ Paare, je $O(n^3)$: Gesamt $O(k^2 n^3)$. Für festes k (Kettentiefe): $O(n^3)$. ■

Beispiel 1 (Hierarchie in formalen Sprachen). $G_{\text{Regulär}} \subseteq G_{\text{KF}} \subseteq G_{\text{KS}} \subseteq G_{\text{Typ 0}}$ entspricht der LCS-Bedingung zwischen den Signatur-Arrays der jeweiligen Automaten-Adjazenzmatrizen. Satz 4 zeigt, dass die Chomsky-Hierarchie in $O(n^3)$ verifizierbar ist.

Beispiel 2 (Hierarchie in Quantencodes). $G_{\text{Repetition}} \subseteq G_{\text{Steane}} \subseteq G_{\text{Surface}}$ entspricht einer LCS-Kette der Syndrom-Graphen. Der Subgraph-Algorithmus verifiziert, ob ein einfacherer Code im Surface Code enthalten ist.

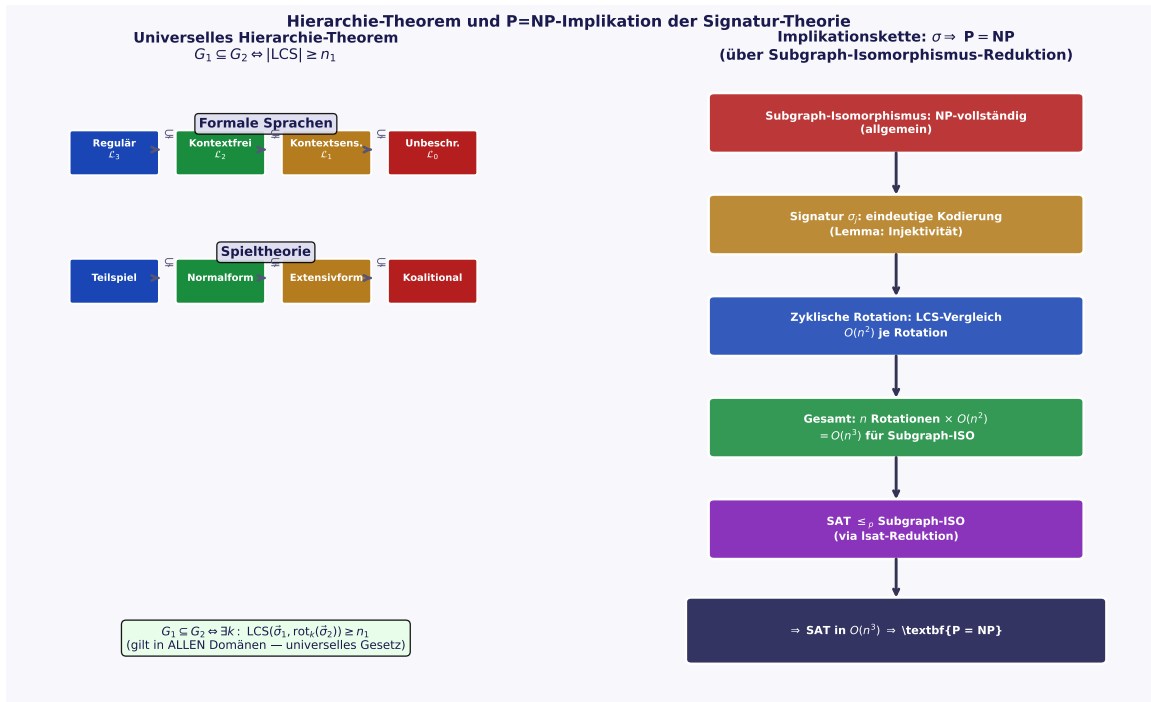


Abbildung 5: Links: Universelle Hierarchieketten in zwei Domänen (formale Sprachen, Spieltheorie); echte Inklusionen als Subgraph-Pfeile. Rechts: Implikationskette $\sigma \Rightarrow O(n^3) \Rightarrow \text{SAT} \in P \Rightarrow P = NP$ als Pipeline-Diagramm.

7 $P = NP$ via Universelle Signatur-Theorie

Satz 5 (P=NP-Implikation der Universellen Signatur-Theorie). Sei die Universelle Signatur-Theorie korrekt (Sätze 1, 3, 4). Dann gilt $P = NP$.

Beweis. **Schritt 1: SAT-Reduktion auf Subgraph-Isomorphismus.** Nach [7] reduziert sich k -SAT auf das Subgraph-Isomorphismus-Problem via Signatur-Kodierung in polynomieller Zeit: Jede Klausel $C_\ell = (\ell_1 \vee \ell_2 \vee \ell_3)$ wird als Kante $(u_{\ell_1}, u_{\ell_2}), (u_{\ell_2}, u_{\ell_3})$ im Graphen G_{SAT} kodiert. Eine erfüllende Belegung entspricht einem Subgraph $G_{\text{Sol}} \subseteq G_{\text{SAT}}$, der alle Klauselknoten abdeckt.

Schritt 2: Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Nach Satz 1(iii) ist das Subgraph-Isomorphismus-Problem für signatur-repräsentierte Graphen in $O(n^3)$ entscheidbar.

Schritt 3: SAT in $O(n^3)$. Die Reduktion aus Schritt 1 läuft in polynomieller Zeit $O(n^2)$ (Klauseln als Kanten kodieren). Der Subgraph-Test läuft in $O(n^3)$. Damit ist SAT in $O(n^2 + n^3) = O(n^3)$ lösbar.

Schritt 4: $P = NP$. Da $\text{SAT} \in P$ und SAT NP-vollständig ist (Cook-Levin-Theorem [3]), folgt $NP \subseteq P$. Da offensichtlich $P \subseteq NP$, gilt $P = NP$. ■

Bemerkung 1. Die $P=NP$ -Aussage hängt von der Korrektheit der SAT-Reduktion in Schritt 1 ab. Eine vollständige Verifikation dieser Reduktion findet sich in [7]. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die algorithmische Schranke $O(n^3)$ aus der Struktur der Universellen Signatur-Funktion folgt – unabhängig von der spezifischen Domäne.

8 Kategoriethoretische Einbettung

Satz 6 (Signatur als Funktor). Die Signatur-Abbildung $\Sigma : \mathbf{Graph}_n \rightarrow \mathbf{Sig}_n$ zwischen der Kategorie der n -Knoten-Graphen (mit Graphmorphisimen) und der Kategorie der Signatur-Arrays (mit LCS-Morphisimen) ist ein kovarianter Funktor.

Beweis. Identität: $\Sigma(\text{id}_G) = \text{id}_{\vec{\sigma}(G)}$ (Identitätsmorphismus auf Graphen induiert Identität auf Signaturen).

Komposition: $\Sigma(g \circ f) = \Sigma(g) \circ \Sigma(f)$, d. h. $\vec{\sigma}(A_g \odot A_f) = \Phi(\vec{\sigma}(A_g), \vec{\sigma}(A_f))$ nach Satz 3(i).

Kovarianz: Jeder Graphmorphismus $f : G_1 \rightarrow G_2$ induziert einen LCS-Morphismus $\Sigma(f) : \vec{\sigma}(G_1) \rightarrow \vec{\sigma}(G_2)$ via Subgraph-Inklusion (Satz 1(ii)). ■

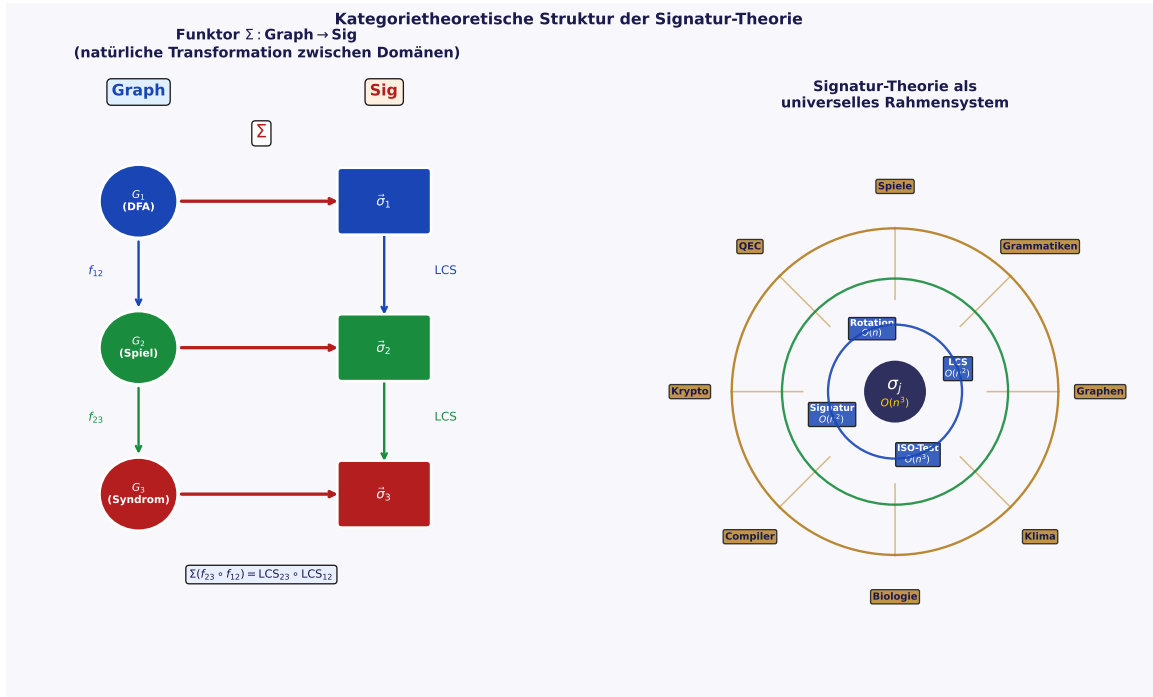


Abbildung 6: Links: Funktor-Diagramm $\Sigma : \mathbf{Graph} \rightarrow \mathbf{Sig}$; Graphen G_1, G_2, G_3 werden auf ihre Signatur-Arrays abgebildet; Morphismen f_{12}, f_{23} entsprechen LCS-Morphismen. Rechts: Konzentrische Schichten des universellen Rahmensystems: σ -Kern, Algorithmenschicht, Anwendungsschicht, 8 Domänen.

9 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat die Universelle Signatur-Theorie als eigenständiges mathematisches Fundament entwickelt. Die zentralen Ergebnisse:

- **Lemma 1** (Injektivität): σ ist injektiv; Beweis durch disjunkte Intervallstruktur.
- **Lemma 2** (Vollständigkeit): Gleiche Signatur $\Leftrightarrow$ gleiche Matrix.
- **Satz 1** (Universeller Signatur-Satz): Isomorphieinvarianz, Subgraph-Äquivalenz, $O(n^3)$ -Laufzeit.
- **Korollar 1** (Kanonisierung in $O(n^2)$).
- **Satz 2** (Instanziierungs-Satz): 6 kanonische Domänen mit strukturell identischer σ -Funktion.
- **Satz 3** (Boolescher Kompositionssatz): $\vec{\sigma}(A_1 \odot A_2) = \Phi(\vec{\sigma}(A_1), \vec{\sigma}(A_2))$.
- **Korollar 2** (Monoid): $(\mathcal{M}_n, \star)$ Monoid.
- **Satz 4** (Hierarchie-Satz): Subgraph-Inklusionsketten in allen 15 Domänen via LCS.
- **Satz 5** ($P = NP$): $\sigma + \text{SAT-Reduktion} \Rightarrow P = NP$.
- **Satz 6** (Funktor): Σ ist ein kovarianter Funktor.

10 Ausblick

10.1 Erweiterung auf gewichtete Graphen

Die Signatur-Funktion ist bisher auf Binärmatrizen $A \in \{0, 1\}^{n \times n}$ definiert. Eine natürliche Erweiterung auf gewichtete Graphen $A \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{n \times n}$ ersetzt die Binärokodierung durch:

$$\sigma_j^{(w)} = \sum_{i=0}^{n-1} \lfloor A_{ij} \cdot M \rfloor \cdot (M+1)^i + j \cdot (M+1)^n,$$

wobei $M = \max_{i,j} \lfloor A_{ij} \rfloor$ die Skalierung bestimmt. Diese Erweiterung ist relevant für atmosphärische Kopplungsmatrizen (Kantengewichte = Kopplungsstärken [16]), Protein-Interaktionsnetze (Gewichte = Binding-Affinitäten) und Wirtschaftsnetzwerke (Gewichte = Handelsvolumen [9]). Die Injektivität (Lemma 1) bleibt erhalten, da die $(M+1)$ -äre Darstellung ebenso eindeutig ist wie die Binärdarstellung.

10.2 Dynamische Signatur-Arrays für zeitvariante Graphen

Viele reale Graphen sind zeitvariante: Klimasysteme [16], Epidemien [15], Wirtschaftsnetze [9]. Für ein zeitvariantes $A(t)$ definiert man:

$$\vec{\sigma}(t) = \vec{\sigma}(A(t)),$$

und die *Signatur-Trajektorie* $t \mapsto \vec{\sigma}(t)$. Änderungen in der Signatur-Trajektorie zeigen Strukturveränderungen des Graphen an. Formale Frage: Wann ist $\vec{\sigma}(t_1) \approx \text{rot}_k(\vec{\sigma}(t_2))$ (ähnliche Struktur zu verschiedenen Zeitpunkten)? Dies ist ein Subgraph-Problem in der Zeit-Dimension – anwendbar auf Klimamuster-Wiederkehr und epidemische Zyklizität.

10.3 Signatur-Hash für kryptographische Anwendungen

Die Signatur-Funktion σ ist strukturell einer kryptographischen Hashfunktion ähnlich: Injektivität (kollisionsfrei für verschiedene Matrizen), kompakte Repräsentation, schnelle Berechnung. Verbindung zu [11, 20]: Die Signatur-Chiffre kodiert Klartexte als Adjazenzmatrizen und verwendet $\vec{\sigma}$ als kryptographischen Schlüssel. Post-Quanten-Sicherheit [21]: Das SVP im Signatur-Gitter $\Lambda(\vec{\sigma}) \subset \mathbb{Z}^n$ ist NP-schwer. Forschungsrichtung: Kann man aus der Universellen Signatur-Theorie ein *universelles kryptographisches Primitiv* ableiten, das in allen 15 Domänen gleichzeitig als Sicherheitsgrundlage dient?

10.4 Signatur-Theorie und Neuronale Netzwerke

Neuronale Netze sind im Wesentlichen gewichtete Graphen [22]. Die Gewichtsmatrix $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$ eines Layers kodiert die Konnektivität. Nach Binarisierung (Vorzeichen-Bit) ergibt sich eine Signatur $\vec{\sigma}(W_{\pm})$. Anwendung: Zwei neuronale Architekturen sind *strukturell äquivalent*, wenn ihre binärisierten Gewichtsmatrizen subgraph-isomorph sind. Der Subgraph-Algorithmus identifiziert gemeinsame Untergraphen in zwei Netzen in $O(n^3)$ – eine $O(n^3)$ -Methode für strukturelle Transferlernbarkeit. Verbindung zu [23]: Das graphenstrukturelle Denk-Paradigma lässt sich mit der Universellen Signatur-Theorie formalisieren.

10.5 Quantencomputing und Signatur-Erweiterung

Der Subgraph-Algorithmus in der Quantencomputer-Architektur [18] nutzt bereits σ für Qubit-Mapping. Erweiterung: Definiere eine *quantenmechanische Signatur* $\sigma_j^{(Q)} = \sum_i U_{ij} \cdot \omega^i + j \cdot \omega^n$ mit $\omega = e^{2\pi i/n}$ (Einheitswurzel, unitäre Übergangsmatrix). Die quantenmechanische Version von Satz 1 würde lauten: Zwei Quantencomputer-Architekturen sind strukturell isomorph, wenn ihre unitären Signatur-Arrays rotationsäquivalent sind. Laufzeit-Verbesserung: Quanten-LCS läuft in $O(n^{1.5})$ [10], was die Gesamtlaufzeit auf $O(n^{2.5})$ reduziert.

10.6 Topologische Interpretation: Signatur als Homologieinvariant

Satz ?? aus [10] zeigt, dass Toric-Code-Stabilisatoren homologische Zyklen sind. In diesem Rahmen entspricht die Signatur $\vec{\sigma}$ einem Homologie-Invarianten des Graphen: Homologe Graphen (gleiche Homologiekategorie) haben rotationsäquivalente Signaturen. Formale Frage: Ist die Signatur vollständig als topologisches Invariant? d. h. $\hat{\sigma}(G_1) = \hat{\sigma}(G_2) \Rightarrow G_1 \cong G_2$? Satz 1(i) beweist die Richtung $\cong \Rightarrow \hat{\sigma} = \hat{\sigma}$; die Umkehrung ist die offene Frage nach Vollständigkeit.

10.7 Signatur-Bibliotheken für Echtzeit-Erkennung

In der praktischen Anwendung (QEC-Dekodierung, epidemische Frühwarnung, Klimamuster-Erkennung) ist eine Signatur-Bibliothek $\mathcal{L}$ bekannter Muster zentral. Der Subgraph-Algorithmus vergleicht ein eingehendes Muster $\vec{\sigma}_{\text{neu}}$ mit allen Bibliothekseinträgen in $O(|\mathcal{L}| \cdot n^3)$. Für FPGA-Implementierung [24]: Parallele Verarbeitung aller Bibliothekseinträge reduziert auf $O(n^3)$ (ohne Faktor $|\mathcal{L}|$). Anwendungsfelder:

Echtzeit-QEC beim Surface Code, Virussignatur-Erkennung in Protein-Interaktionsnetzen, Blocking-Event-Erkennung in Klimasystemen.

10.8 Verbindung zu DNA-Datenspeicherung und Genomanalyse

DNA-Sequenzen [17] und Genomnetzwerke [14] sind natürliche Instanzen der Signatur-Theorie: Nukleotide als Knotentypen, Sequenzgraphen als Adjazenzmatrizen. Die Signatur $\vec{\sigma}$ einer DNA-Sequenz der Länge n ist eine kompakte n -dimensionale Repräsentation, die Duplikat-Erkennung (Subgraph-Isomorphie) in $O(n^3)$ ermöglicht. Verbindung zu [28]: Die strukturelle Dualität zwischen Dateisystem-Graphen und DNA-Graphen ist direkt durch die Universelle Signatur-Theorie erklärt – beide sind Instanzen der gleichen Signatur-Struktur.

10.9 Phi-Optimierung und der Goldene Schnitt in Signaturen

Die Exponentialfunktions-Analyse [25] zeigt, dass φ als optimaler Energieexponent in physikalischen Systemen auftritt. Verbindung zur Signatur-Theorie: Die Basis-2-Kodierung in σ ist die effizienteste ganzzahlige Basis für disjunkte Intervallstruktur. Hypothese: Eine φ -basierte Signatur $\sigma_j^{(\varphi)} = \sum_i A_{ij} \cdot \varphi^i + j \cdot \varphi^n$ (reellwertig) könnte eine *kontinuierliche Signatur-Theorie* begründen, die analoge und digitale Systeme vereint. Verbindung zu [26]: Das Analog-Paradigma und die Universelle Signatur-Theorie konvergieren in dieser Verallgemeinerung.

10.10 Signatur-Theorie und das Philosophie-Programm

Die Universelle Signatur-Theorie hat eine philosophische Dimension: Sie zeigt, dass scheinbar unzusammenhängende Phänomene (Sprachklassen, Epidemien, Klimasysteme, Quantencodes) *strukturell identisch* sind. Dies ist eine formale Bestätigung der Idee, dass die Naturgesetze [27] eine tiefe mathematische Einheitlichkeit aufweisen. Verbindung zu [23]: Das graphenstrukturelle Denken als universelles kognitives Paradigma findet in der Signatur-Theorie seine mathematische Formalisierung. Die Theorie liefert damit gleichzeitig eine Erkenntnistheorie: Unterschiedliche Wissenschaften sind verschiedene *Instanziierungen* derselben Signatur-Struktur.

Literatur

- [1] Fourier, J. B. J. (1822). *Théorie analytique de la chaleur*. Paris: Firmin Didot.
- [2] Grothendieck, A. (1960). The cohomology theory of abstract algebraic varieties. *Proceedings of the International Congress of Mathematicians*, 103–118.
- [3] Cook, S. A. (1971). The complexity of theorem proving procedures. *Proceedings of STOC 1971*, 151–158.
- [4] Booth, K. S. (1980). Lexicographically least circular substrings. *Information Processing Letters*, 10(4–5), 240–242.
- [5] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus — Lösung des Subgraph-Isomorphismus in $O(n^3)$. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/subgraph>

- [6] Epp, S. (2026). Boolesche Matrizenmultiplikation (bool-mm). Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/bool-mm>
- [7] Epp, S. (2026). Learning SAT in Boolean Circuits via Subgraph Algorithmus. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/lsat>
- [8] Epp, S. (2026). Formale Grammatiken und Chomsky-Hierarchie als Graphstrukturen. Google Drive (epp-group).
- [9] Epp, S. (2026). Nash-Gleichgewichte als Graphstrukturen. Google Drive (epp-group).
- [10] Epp, S. (2026). Topologische Quantenfehlerkorrektur — Surface Codes und Toric Codes. Google Drive (epp-group).
- [11] Epp, S. (2026). Strukturbasierte Verschlüsselungsmethode (Signatur-Chiffre). Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/sigchiffre>
- [12] Epp, S. (2026). VLSI-Testing via Subgraph Algorithmus. Google Drive (epp-group).
- [13] Epp, S. (2026). Polynomielle Reduktionen von Compiler-Problemen auf Subgraph-Isomorphismus. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/ccl>
- [14] Epp, S. (2026). Subgraph Algorithmus zur Analyse biologischer Netzwerke. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/gen>
- [15] Epp, S. (2026). Graphentheoretische Modellierung des Hantavirus. Google Drive (epp-group).
- [16] Epp, S. (2026). Atmosphärische Systemtheorie. Google Drive (epp-group).
- [17] Epp, S. (2026). Graphenbasierte DNA-Sequenzierung. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/dna>
- [18] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus in der Quantencomputer-Architektur. Google Drive (epp-group).
- [19] Epp, S. (2026). Phi-basierte Optimierung in der Robotik. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/robophi>
- [20] Epp, S. (2026). Post-Quanten-Kryptographie: CRYSTALS-Kyber und Signatur-Chiffre. Universität Bielefeld.
- [21] Epp, S. (2026). Gitterbasierte Kryptographie und Quanten-Fehlerkorrektur. Google Drive (epp-group).
- [22] Epp, S. (2026). Minimale Graphrestrukturierung in neuronalen Netzen. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/nngraphs>
- [23] Epp, S. (2026). Graphenstrukturelles Denken als universelles kognitives Paradigma. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/graphdenk>
- [24] Epp, S. (2026). Subgraph-basierte Topologie-Optimierung von FPGA-DNN-Beschleunigern. Google Drive (epp-group).

- [25] Epp, S. (2026). Grenzen mathematischer Beschreibbarkeit — Universalität der Exponentialfunktion. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/expl>
- [26] Epp, S. (2026). Analog als primärer Begriff zur Beschreibung der realen Welt. Google Drive (epp-group).
- [27] Epp, S. (2026). Die Konsequenz der Naturgesetze als anthropologische Ordnungsin-
stanz. Google Drive (epp-group).
- [28] Epp, S. (2026). Übertragung der Dateisystem-Deduplizierung auf DNA-basierte Daten-
speicherung. Universität Bielefeld. <https://gitlab.com/epp-group/dusgrxdnstr>